

KESENNUMA HACKATHON 2026 気仙沼ハッカソン 2026

魚籍

GYOSEKI

まぐろの来歴証明 *Tuna provenance proof*

素性のわかるまぐろに、正しい値段を。

Proven origin. A fair price for honest tuna.

PRESENTERS / 発表

榮 翔矢 ・ 上野 響

Shoya Sakae ・ Hibiki Ueno

2026.10.10

私たちについて

The team behind GYOSEKI.

榮 翔矢

Shoya Sakae

生年月日 2001 年 4 月 3 日（25 歳）
Birth Born Apr 3, 2001

会社 ネクストウェア株式会社（2024 年新卒入社）
Company Nextware Co., Ltd. · Joined 2024

業務 Web アプリケーション開発
Work Web Application Developer

実績 顔認証入退管理システムや工事現場向け位置情報管理システムなどの開発に従事
Experience Worked on systems such as face-recognition access control and on-site location management

上野 響

Hibiki Ueno

生年月日 2005 年 5 月 10 日（21 歳）
Birth Born May 10, 2005

会社 ネクストウェア株式会社（2026 年新卒入社）
Company Nextware Co., Ltd. · Joined 2026

業務 AI を活用したシステムの高速開発と社内業務の自動化
Work Rapid AI-assisted development and in-house task automation

実績 AI を活用して社内の定型業務を自動化するシステムを開発、既存システムのバグ修正にも従事
Experience Built AI-based automation for routine in-house tasks; also fixed bugs in existing systems

まぐろの価格を脅かす、IUU 漁業

IUU fishing is undercutting the price of honest tuna.

IUU = 違法・無報告・無規制の漁業

Illegal, Unreported & Unregulated fishing

違法

Illegal

禁漁区・禁漁期や、許可のないまま獲る

無報告

Unreported

獲った量や海域を申告しない・偽る

無規制

Unregulated

どの国のルールも及ばない海で獲る

ルールを守らない分だけ安く獲れる。問題は、その安い魚が“**正規のまぐろと同じ市場**”に紛れ込むこと。

Skipping the rules makes it cheaper — and that cheap fish slips into the same market as legitimate tuna.

その安い IUU のまぐろが、 正直なまぐろの値段まで崩す

That cheap IUU tuna drags down even the price of honest catch.

困っている人 Who is hurt

気仙沼の正直なまぐろ漁師・船主

Kesennuma's honest tuna fishers (遠洋はえ縄船 33 隻が所属する国内屈指の母港)

正規に獲るには、国の許可とルールが要る The legal way means permits and rules

許可

国（農水大臣）の指
定漁業許可
Gov't licence

漁獲枠

ICCAT ・ CCSBT 等
の国際的な上限
Int'l quota

報告

入出域・漁獲量の報
告 + VMS で船位通
報
Reporting + VMS

出典：水産庁（かつお・まぐろ漁業の許可・報告・VMS）／ICCAT ・ CCSBT 漁獲証明制度

ところが、どれだけ手間をかけても——

Yet, no matter how much care they take —

ルールを省いた分だけ安い、IUU のまぐろが出回る

By skipping the rules, cheaper IUU tuna floods in



正規品が欲しくても見分けられず、結局は安い方を買う

Even buyers who want the honest one can't spot it, so they buy the cheaper fish



正規品まで安値に引きずられる

Honest tuna gets pulled down to the same price

根本の原因 / ROOT CAUSE

「来歴を、証明できない」

There's no way to prove where a fish came from.

国内で流通時に来歴の伝達が義務なのは太平洋クロマグロ（30kg 以上）だけ。遠洋の主力のメバチ・キハダは対象外（水産流通適正化法、2026 年 4 月～）

「魚籍（ぎょせき）」＝魚の来歴を記録する“戸籍”

GYOSEKI — a register of where a fish has been.

魚 + 戸籍 → 獲れた海から食卓まで、一尾～ひとまとまりごとに来歴を持たせる
Every fish — one by one or in a batch — carries its history from sea to table

誰が・いつ・どこで・合法に獲ったかを、“書き換えれば分かる”記録で証明する
Prove who, when, where and legally — in records where any change immediately shows

1

証明する

Prove — who, when, where, legal

2

守る（改ざん検知）

Protect — any change is detected

3

高く売り、気仙沼に還す

Sell well, give back to Kesennuma

「誰が・どこで獲ったか」の記録を、 「手間」ではなく「高く売る武器」にする

Sell traceability as a premium, not a cost.

TARGET 対象 = 1本ずつ・ロットごとに分けて加工する、こだわりの加工会社 value-added processors who keep each fish or lot separate

1

細かく分けるほど「この魚です」と言
い切れる＝高く売れる

Finer separation, stronger claim, higher price

2

安さで競わない、料亭・輸出・ギフト
向けに売る

Fine dining, export, hometown-tax gifts

3

手間をかけた人ほど、もうかる仕組み

The more care you take, the more you earn

国のタグ番号をスタートにして、 分けた単位ごとに証明する

- 1 スタートの番号＝国のタグ** *Root ID: the official tag*
担当：市場・漁協 タグ付きの魚はその番号を使う。タグのない魚（メバチなど）は、港で重さを量るときに魚籍が番号を付ける
- 2 加工前は 1 本ずつ** *One fish at a time*
担当：市場担当者 番号・量った重さ・等級を、1 本ずつ記録する
- 3 どう分けたかを登録** *Declare the lot*
担当：加工会社 「この 1 本だけ」「〇〇丸の〇月〇日分だけ」など。入れた重さより多く出していないかを自動チェック
- 4 記録の“指紋”をブロックチェーンに残す** *Anchor the record fingerprint on-chain*
担当：魚籍システム 記録そのものは普通のデータベースに。ブロックチェーンには「指紋」とつながりだけ



1 本のまぐろ

番号・実測重量・等級



分けた単位「この 1 本だけ」

出す重さ ≤ 入れた重さ ✓



柵



ギフト



輸出

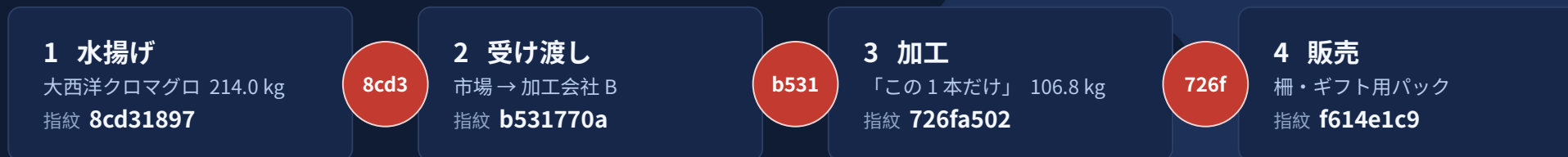
QR は、お客さんが実際に買う商品に付ける。箱の QR は社内の管理用
The QR goes on the premium unit people actually buy.

ブロックチェーン=「割り印」でつながった記録

Each record is sealed to the next — change one, and the seal no longer lines up.

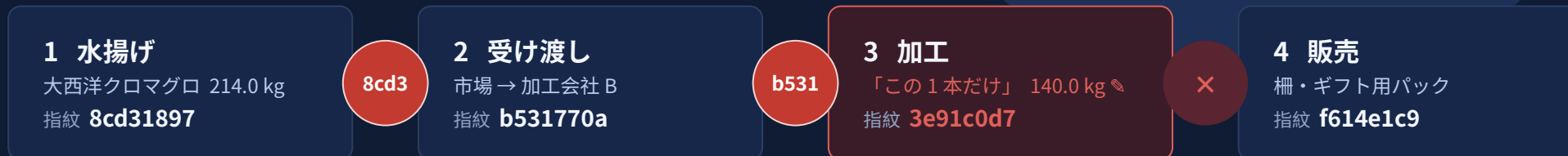
ふだん

✓ 割り印がぴったり



書き換えると

✕ 割り印がずれる



加工の重さを 106.8 → 140.0 kg に変えると、指紋が 726fa502 → 3e91c0d7 に変わり、次の記録に押した割り印（726f）と合わなくなる＝改ざんを検知

赤い丸＝割り印。前の記録の指紋を、次の記録にまたがって押しておく

- 1 記録ごとに「指紋」を作る**
中身から計算する短い文字。1 文字変わっても別物になる
- 2 次の記録に「割り印」として押す**
前の記録の指紋を次の記録に書き込み、数珠つなぎにする
- 3 指紋は、みんなで持つ台帳に置く**
運営会社でも、黙って消したり書き換えたりできない

普通の DB = 鉛筆で書いたノート

管理者なら消しゴムで消して書き直せる。跡は残らない

魚籍 = 割り印つきで、写しをみんなが持つ帳簿

1 ページ差し替えても割り印がずれ、みんなの写しとも合わない

不正を「しにくく・バレやすく・割に合わなく」する

Perfect prevention is impossible. We make fraud hard, visible, and unprofitable.

重さの帳尻

いちばん効く

たとえば：大根 1 本から、大根より多い大根おろしは作れない

仕入れた重さより多くは売れない。超えていたら、別の魚が混ざっている

電子サイン

たとえば：会社の実印

認定された会社しか記録を書けない。偽物の QR は印が合わずはじかれる

例：重さの帳尻 数値は例

仕入れた魚（1 本）＝バー全体 214.0 kg

食べられる身は約半分 → 売れる上限 107.0 kg

正直な申告 100.0 kg



✓ 上限の内側＝帳尻が合っている

水増しした申告 130.0 kg



× 上限を 23 kg オーバー＝水増しを検知

記録の突き合わせ

たとえば：渡した側の伝票と、受け取った側の控え

双方の記録が合うかを照らし合わせる。1 社だけではごまかせない

抜き打ち検査

たとえば：抜き打ちの検品

外部の人がときどき確認。DNA 検査は 1 回数万円かかるので抜き打ち用に

正直な限界 「最初からウソを入力する」ことは、ブロックチェーンでも防げません。防げるのは「あとからこっそり書き換えること」。だから、入力する瞬間のチェックを強くします。

できていること：受け取った場所（GPS）と登録住所の距離を記録、担当者を持ち主の確認 **これから**：渡す側と受ける側の両方でスキャン、写真、AI で魚の種類や重さのおかしな点を発見、監査

まぐろの価値を上げて、気仙沼に還す

Raise the value of tuna, and send it back to Kesennuma.



場所 ≠ ブランド Where it was caught is not the brand

「どこで獲ったか」は、合法に獲った証拠として使う

- 遠洋まぐろは、気仙沼ではなく清水港などで水揚げされ、全国に流通することが多い
- 公海という「場所」は、味の売りにはならない
- 来歴は流通を旅して、どこで売られても確かめられる。直販や手数料で母港の気仙沼にお金が戻る

誰が（気仙沼の漁師）

+

合法

+

品質

=

ブランド

漁船と市場：獲った魚に「番号」をつける

Vessel → market: every fish gets its own ID at landing.

漁船

市場

加工

小売

消費者

魚籍 GYOSEKI

申告しました:DCL-261008-C3E2
ブロックチェーンに指紋を残しました

消費者が見る画面 ⑧ 第八海鳴丸(サンプル漁船)

中西部太

南西太平洋(FAO 81)

インド洋東部(FAO 57)

中東部大西洋(FAO 34)

漁獲期間(始まり) 2026/09/08

漁獲期間(終わり) 2026/10/08

重さ(見込み) 210 kg

位置:取得できませんでした(誤差 約0m)。記録に場所も残します

申告する

水揚げ後の記録(3件)

クロマグロ 180 kg
KSN-PBF-261006-001 DCL-261006-FE32

水揚げ 2026-10-06 気仙沼港

セリ 買受:サンプル加工

加工 サンプル加工・加工品 3ロット・177パック

販売 サンプル小売 177パック

クロマグロ・インド洋東部(FAO 57)
2026-09-08~2026-10-08 10/08 15:52
DCL-261008-C2F3 チェーン

クロマグロ・中東部大西洋(FAO 34)
2025-12-09~2026-01-08 10/07 13:41
DCL-261007-F28C チェーン

クロマグロ・中東部大西洋(FAO 34)
2025-12-09~2026-01-08 10/06 15:39
DCL-261006-FE32 チェーン

水揚げを登録

210 kg

体長(入れなくてもよい) 230 cm

入ると、消費者の画面にこの魚の立体(実際の大きさを人と比べたもの)が出ます

水揚げ時の写真(任意)

写真を撮る・選ぶ
消費者の画面に「元の1尾」として大きく出ます。加工品にも引き継がれます

発行されるラベル

魚籍・気仙沼港
KSN-PBF-261008-003
クロマグロ・210 kg・第八海鳴丸

やめる 個体IDを発行

1 漁船：漁獲を申告する

どの海で・いつ・何 kg 獲ったかをスマホで申告。申告した場所も一緒に記録

2 市場：水揚げを登録する

申告とひも付けて重さ・体長を入力。1 本ごとの番号と QR ラベルを発行

市場から加工へ：決めた相手にだけ渡す

Market → processor: only the named buyer can receive it.



3 市場：せりで引き渡す

せりで落とした加工会社を選んで引き渡す。渡した重さも記録

4 加工：受け取る前にチェック

申告・水揚げ・渡し先がそろっているかを確認してから受け取る

加工から小売へ：分けても元の1本とつながる

Processor → retailer: every pack stays linked to its original fish.

漁船

,

市場

,

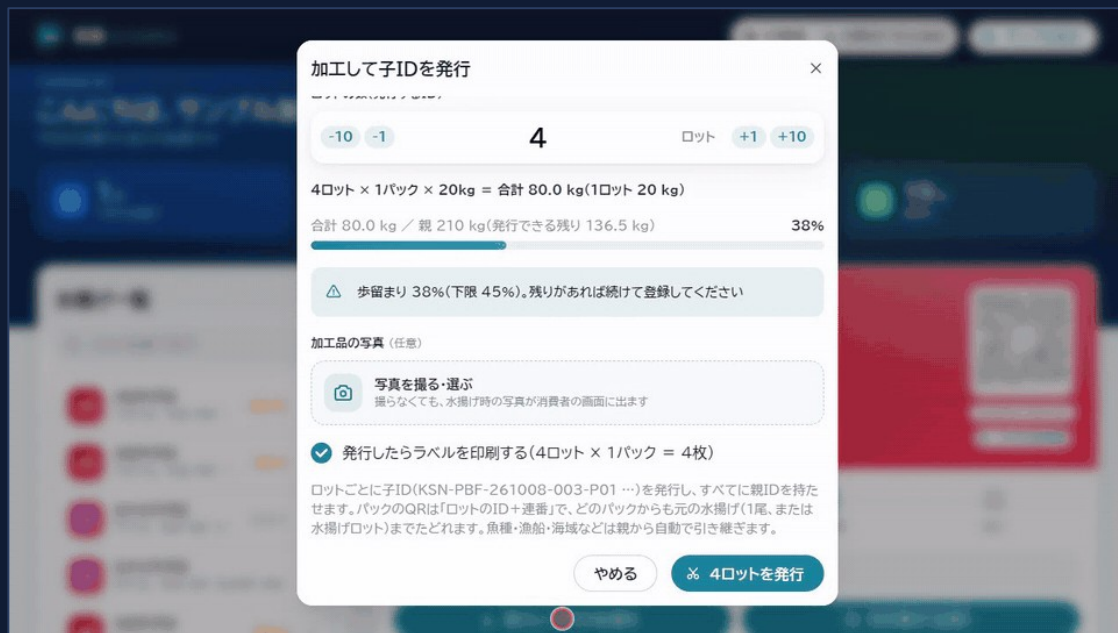
加工

,

小売

,

消費者



5 加工：さばいて「子の番号」を発行

1本を欄4パックに。食べられる身の割合を超える量は出せない

6 小売：受け取って販売を始める

加工会社から受け取り、店頭での表示名を決めて販売スタート

QR を読むと、その魚の来歴がわかる

Scan the QR on the pack to see where your fish came from.

漁船

›

市場

›

加工

›

小売

›

消費者

魚籍 GYOSEKI

GYOSEKI - 個体の記録

クロマグロ 柵 (冷凍)

20 kg ・ クロマグロ ・ 漁船: 第八 海鳴丸

検 改ざんなし
記録 8件を照合済み

ブロックチェーンと一致 船の位置データに操業なし(見本)

市場で計量 漁船が申告

第三者が確かめられる 事業者の記録 自己申告

160 km 移動距離

1 日 水揚げからの日数

8 件 記録件数

魚籍 GYOSEKI

GYOSEKI - 個体の記録

クロマグロ 柵 (冷凍)

500g × 59/パック
クロマグロ ・ 漁船: 第八 海鳴丸

検 改ざんなし
記録 8件を照合済み

ブロックチェーンと一致 船の位置データと一致(見本) 市場で計量

漁船が申告

第三者が確かめられる 事業者の記録 自己申告

13,000 km 3 日 8 件
移動距離 水揚げからの日数 記録件数

ROUTE
移動経路

検索
中東部大西洋 (FAO 34) (代表地点)

「改ざんなし」を最初に表示

ブロックチェーンの指紋と記録が一致しているかを確認

移動距離・日数・記録の数

海から店まで、どれだけ旅してきたかがひと目で分かる

魚の大きさを立体で

元の1本の体長・重さを、人と比べて見られる

スマホでそのまま

お店でQRを読んで、その場で確認

どこで獲れたか、書き換えられていないか

See the route, and check for tampering yourself.

漁船

›

市場

›

加工

›

小売

›

消費者



1 地図で移動経路を見る

漁船の位置信号（AIS）の公開データで、申告どおりの海で獲ったかを照合

2 改ざんチェックを試せる

重さを書き換えると指紋が合わず「改ざんを検知」。元に戻すと一致

IC タグで、人の入力を減らす

Next: RFID tags let machines read each fish — fewer manual entries.

3D シミュレーション (アプリとは別に試作)



市場での選り分け

マグロにICタグ（RFID）を入れ、コンベアの読み取り機が番号を自動で読む

✓ 魚籍に登録あり → 出荷へ

✕ タグなし・未登録 → 横のレーンで確認へ

ねらい

いまは人が入力している所を、機械の読み取りに。
「最初からウソを入力される」すき間を小さくする。
タグは1つ数円～数十円

加工場でも、切り身まで番号を引き継ぐ

In the plant, the fish ID follows it all the way to the box.

3D シミュレーション（アプリとは別に試作）



- 1 入口：受け取り予定の魚かを自動で確認
予定にない魚・タグなしの魚は、押し出して「戻す」

- 2 箱詰め：元の番号入りのラベルを貼る
さばいた柵・切り身を箱に詰め、元の魚の番号（-P01）でラベル

証明に価値を感じる買い手に、小さく始める

Start small, and sell to buyers who pay for proof.

売り先 Who pays

高級料亭・寿司店・ホテル

魚の生まれを語れることが、おもてなしになる

海外の富裕層

質の良さとストーリーにお金を払う（輸出・ギフト）

輸出

欧米の輸入ルールで、獲った証明が必要（漁獲証明書など）

環境・社会に配慮した仕入れ（ESG）

「違法な漁と関わっていない」証明が求められる

ギフト・ふるさと納税

贈る理由になり、気仙沼とのつながりが生まれる

段階導入 Roadmap

- 1 まず加工会社 1 社と一部の船で試す**
本物のデータで、分ける手間と記録のしかたを確かめる
- 2 買い手が高く買ってくれるか確かめる**
料亭・輸出・ふるさと納税で、上乗せ価格が付くか
- 3 魚が混ざる流通にも広げる**
混ざっても「量」で帳尻を確かめる国際ルール（ISO 22095）。フェアトレードのカカオなどで使われている方式

運営する人 漁協・気仙沼市・地域の認証団体

お金 認証の手数料・上乗せ分の配分・ふるさと納税・市の産業予算

成り立つ条件 分ける手間のコスト < 買い手が払ってくれる上乗せ

まぐろで実証し、ほかの魚・ほかの港へ

Prove it on tuna, then extend to other species and ports.

KEY 魚籍は、魚の種類を選ばない仕組み GYOSEKI doesn't depend on the species

1

まぐろ（いま）
気仙沼の遠洋まぐろで試して、効果を
確かめる

Tuna, now — proven in Kesennuma

2

ほかの魚へ
タグのない魚も、港で重さを量るとき
に番号を付ける

Other species — numbered at the port if untagged

3

ほかの港へ
同じ仕組みで、それぞれの港のブラン
ドづくりに

Other ports — same system, local brands

正直に——まだ解けていない課題

What we haven't solved yet, and how we'll tackle it.

最大の課題 「最初からウソを入力される」ことは、ブロックチェーンでも防げない

The oracle problem: a lie entered at the very start can't be caught by the chain

1

入力の瞬間を固める
渡す側・受ける側の両方でスキャン、
写真、AIチェック、外部の検査

Harden the input: dual scans, photos, AI checks, audits

2

現場で回るようにする
港で番号付け、重さははかりから直接
データで受け取る

Settle operations: port numbering, electronic data intake

3

高く売れるか確かめる
上乗せ価格が付くかを買い手と確かめ、
運営する人（漁協・市）を決める

Prove the premium; set up the operator

素性のわかるまぐろに、正しい値段を。 気仙沼から。

Proven origin, a fair price for honest tuna. From Kesennuma.

1 証明する
Prove



2 守る
Protect



3 高く売り、還す
Sell well, give back

魚籍 GYOSEKI

ありがとうございました Thank you

SOURCES / 出典（2026 年 10 月確認）

漁と現場 Fishing

1. 気仙沼市魚市場「遠洋マグロ延縄漁船」 所属 33 隻、操業 10 ～ 11 か月
kesennuma-uoichiba.jp/fishguide/fishingboat/
2. 日本かつお・まぐろ漁協「遠洋まぐろ延縄漁業の主要データ」（2017） 幹縄 100 ～ 150km、針約 3,000 本
japantuna.net/tuna-column/6452/
3. 水産庁 説明資料（国交省 漁業最低賃金専門部会、2024） 1 航海 1 年～1 年半、燃油費は原価の約 2 割
mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001766138.pdf
4. 漁協ヒアリング（2026 年 10 月 5 日） 加工で個体が混ざる、箱の混載・再梱包、正規品の値崩れ

認証・技術 Certification & tech

5. MSC 「How the MSC CoC Standard works」 認証品と非認証品を分ける
[msc.org/Chain of Custody Standard\)](https://msc.org/Chain-of-Custody-Standard/)
6. ISO 22095:2020 CoC モデル（分別・マスバランス等）
iso.org/standard/72532.html
7. 水産研究・教育機構 DNA でクロマグロの大西洋系・太平洋系を判別
fra.go.jp
8. NIST IR 8202（2018） ブロックチェーンは tamper evident / resistant
csrc.nist.gov/pubs/ir/8202/final

制度 Regulation

9. 水産庁（規制改革 WG 資料、2023） 大西洋クロマグロは船上で全数にタグ
www8.cao.go.jp/local07_02.pdf
10. CCSBT 漁獲証明制度（CDS）決議（2025 改正） ミナミマグロは 1 尾ごとにタグ
ccsbt.org/Resolution_CDS.pdf
11. 水産庁「水産流通適正化法」 太平洋クロマグロ 30kg 以上が 2026 年 4 月から対象
jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html
12. 欧州委員会「Illegal fishing」 漁獲証明書、CATCH は 2026 年 1 月から義務
oceans-and-fisheries.ec.europa.eu
13. NOAA 「Seafood Import Monitoring Program」 マグロ類・メカジキが対象
fisheries.noaa.gov/SIMP
14. 家畜改良センター「牛の個体識別情報」 10 桁の個体識別番号
nlbc.go.jp/kotaishikibetsu/

デモの値（大西洋クロマグロ 214kg、歩留まり約 50%）は説明用の例です。歩留まり約 50% はマグロの可食部の業界の目安。DNA 検査の費用・日数は民間検査の価格表（ビジョンバイオ）による一例。